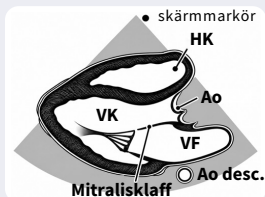
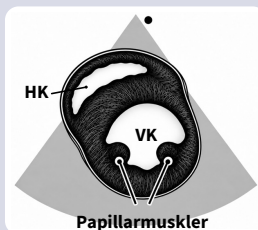


PLAX

**PLAX** parasternal långaxel**Läge:** IC 3–5 vänster om sternum.**Markör:** höger skuldra.

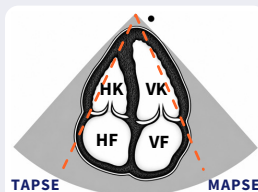
- VK-funktion: förtjockas väggarna, slår mitralseglet nära septum?
- Perikardvätska? Pleuravätska lägger sig bakom aorta descendens.

PSAX

**PSAX** kortaxel, papillarmuskelnivå**Läge:** som PLAX, vrid 90° medurs.**Markör:** vänster skuldra.

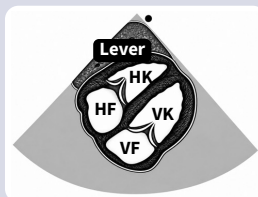
- Rund VK där alla väggar förtjockas? Endokardiet måste synas.
- Platt septum/D-form: HK-belastning?
- Sned eller för basal vy: falsk D-form.

A4C

**A4C** apikal fyrkammare**Läge:** hjärtspetsen, ofta lateralt.**Markör:** patientens vänster.

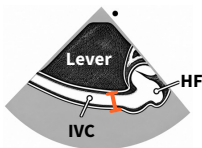
- Rätt vy: apex överst, septum lodrätt – annars förkortat hjärta.
- HK:VK-bredd i slutdiastole: <0,6 normal, 0,6–1 måttligt, >1 uttalat vidgad.
- Rör sig AV-planet mot apex?

SC

**Subkostal** fyrkammare**Läge:** nedom xifoid, flack vinkel.**Markör:** patientens vänster.

- Perikardvätska? Bedöm i flera vyer.
- I slutdiastole: liten <10, måttligt 10–20, stor >20 mm.
- HK-kollaps i diastole + cirkulationspåverkan: tamponad?

IVC



IVC subkostal längsaxel

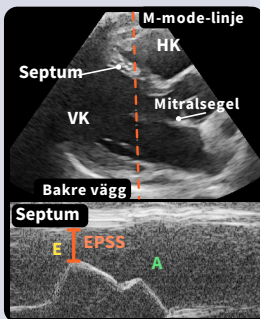
Mät innerdiametern i slututandning, 0,5–3 cm från höger förmak.

Andningsvariation: minskning vid sniff.
 $\geq 50\%$ = minst halverad.

≤ 21 mm + andningsvariation $\geq 50\%$: normalt höger förmakstryck ·

> 21 mm + $< 50\%$: högt · övrigt: osäkert. Gäller spontanandning utan övertryck. Avgör inte ensamt vätskebehandling.

EPSS



EPSS VK-funktion · PLAX + M-mode

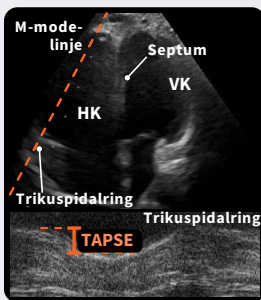
Linjen genom främre mitrålseglets spets. Mät minsta avstånd E-topp–septum (orange). Bilden visar ökad EPSS.

> 7 mm talar för nedsatt VK-funktion.

0–5 mm talar emot globalt nedsatt funktion.

Missvisande vid mitralisstenos, aortainsufficiens, regional hypokinesi och hypertrofi.

TAPSE



TAPSE HK-funktion · A4C + M-mode

Linje genom laterala trikuspidalringen. Mät dal–topp på samma linje (orange), medel av 3 (5 vid flimmer).

≤ 17 mm talar för nedsatt HK-funktion.

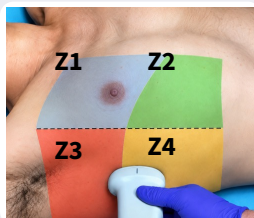
MAPSE (VK): flytta linjen till laterala mitralisringen, mät likadant. **≥ 11 mm** normalt · **< 8 mm** talar för nedsatt EF. Lägre vid hypertrofi, hög ålder, flimmer.

Mätvärden stöder den visuella bedömningen – de ersätter den inte. Normal pumpfunktion utesluter inte hjärtsvikt, AKS eller LE.

Dyspné, hypoxi, bröstsmärta eller thoraxtrauma.

Frågor: glidning? pleuralinjen? lung point? B-linjer? pleuravätska? konsolidering?

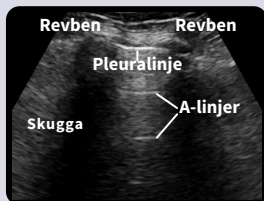
ZONER



Zoner · fyra per sida

- Z1–4 höger, Z5–8 vänster (spegelvänt).
- Övre/nedre delas vid mamillnivå, anteriort/lateralt vid främre axillarlinjen.
- **Z4/Z8:** visa även diafragma.
- Dorsala vyer vid misstänkt konsolidering.

TEKNIK



Teknik · och normalbild

- Bukprob, markör kranialt, vinkelrätt mot revbenen. Djup 8–12 cm.
- Sök två revben med skuggor och pleuralinjen emellan.
- Slep flera interkostalrum i varje zon.
- **Normalt:** tunn, glatt pleuralinje som glider, plus A-linjer.

Pneumothorax (PTX)?

Glidning, lungpuls eller B-linjer: ingen PTX på den platsen.

Utebliven glidning räcker inte ensamt.

Lung point talar starkt för PTX – ligger mer lateralt vid stor PTX och saknas vid total.

Osäkert vid KOL, fibros eller tidigare pneumothorax.

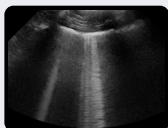
Fallgropar Djup under 8 cm: Z-linjer kan tas för B-linjer – B-linjer når bildkanten. För hög gain döljer A-linjer och överdriver B-linjer. Sned probvinkel ger falskt tjock pleuralinje. Subkutant emfysem ger E-linjer från bröstkorgsväggen.



A-linjer

Luftförande

Mer luft



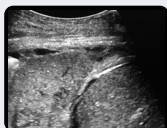
B-linjer

≥ 3 per revbensrum



Konfluerande

"Vit lunga"



Konsolidering

Vävnadsluk

Mindre luft

Var finns B-linjerna?

Generella bilateralt, mest deklivt: lungödem eller hjärtsvikt, ofta med pleuravätska.

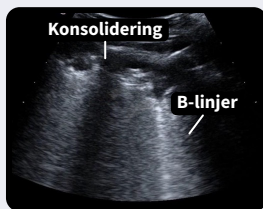
Fokala i en eller få zoner: pneumoni, kontusion, infarkt, atelektas.

Generella med sparade partier, ojämn pleura och subpleurala konsolideringar: kan tala för ARDS.



Pleuravätska

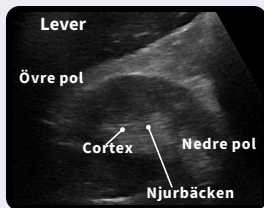
- Ses lättast i Z4/Z8 hos liggande patient.
- **Spine sign**: kotpelare ovan diafragma – vätska eller konsolidering.
- Curtain sign eller spegelartefakt talar emot vätska.
- Bedöm mängd: liten, måttlig eller stor.



Konsolidering

- Vanligast basalt: leta i Z4/Z8 och strax dorsalt.
- **Dynamiskt** luftbronkogram talar för pneumoni; statiskt även vid atelektas.
- **Shred sign**: ojämn gräns mot luftförande lunga.

Konsolidering är ett fynd, inte en diagnos. Normalt lungultraljud utesluter inte pneumoni eller lungemboli.

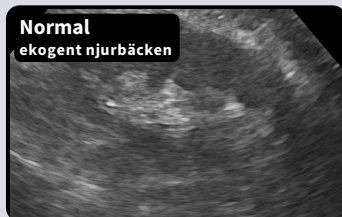


Njure längsaxel · hydronefros? sida?

Läge: höger midaxillärt vid arcus, levern som fönster. Vänster: bakre axillarlinjen, högre och mer dorsalt.

Markör: kranialt. Roterat till största längd, tilta genom hela njuren, vrid 90°: njurbäckenet i båda plan.

- Svart i njurbäcken eller calyx? Mörka pyramider är normalt.



Svara: hydronefros eller inte, och sida. Jämför sidorna: lindrig syns bäst som sidoskillnad. Vid misstänkt uretärsten talar måttlig-uttalad för sten >5 mm. Ingen hydronefros utesluter inte sten. Äldre: aorta?

Liknar hydronefros: kärl i hilus (färgdoppler), parapelvina cystor (hänger inte ihop med njurbäckenet). **Döljs eller överdrivs:** dehydrering döljer; full blåsa och graviditet ger lindrig – upprepa efter vätska eller miktions.

Misstänkt hinder + infektion eller anuri: urolog akut.

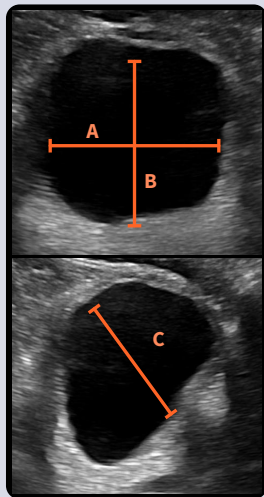


Urinblåsa tvärsnitt · volym? kuff?

Läge: ovanför symfyen i medellinjen, vinkla ner i bäckenet. **Markör:** patientens höger. Svep höger-vänster.

Vrid 90°, markör kranialt: trekantig blåsa, uterus eller prostata bakom och kaudalt. Svep i sidled.

- Fylld blåsa: nästan fyrkantig, ljus förstärkning bakom.
- Tom blåsa: bakom symfyen, faller ihop kring kuffen.



Blåsvolym största innermått, cm

A bredd, **B** djup i tvärsnitt. **C** längd sagittalt.

$V \approx A \times B \times C \times 0,75$ ml. Huvudräkning $\times 0,5$ ger en tredjedel lägre. Osäkert <100 och >800 ml.

Resurin: mät direkt efter miktion.

KAD: kuffen = rund ring i blåsan. Syns inte kuffen är läget inte verifierat. Tom blåsa: försiktigt 50–100 ml NaCl, avbryt vid smärta eller motstånd.

Innehåll: sludge/koagel = blod? Fyller det blåsan: tamponad? Sten ger skugga; utfyllnad utan skugga utreds.

Fallgropar: ascites eller ovarialcysta tas för blåsa. Vätska utanför blåsväggen räknas inte in i volymen. För små mått ger för låg volym.

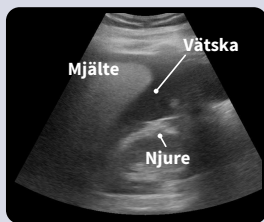
Volymen avgör inte ensamt åtgärden. Tolka med symtom och lokal handläggning. Ej bedömbart vy är inte normal.

RUQ

**Höger övre buk** · fri vätska?**Läge:** midaxillärt vid nedre revbenen, längs revbensrummet. **Markör:** kranialt.**Sök:** Morisons ficka, leverspetsen och ovan diafragma. Svep genom hela levern.

- Vätska = svart stråk med skarpa hörn mellan organen.

LUQ

**Vänster övre buk****Läge:** bakre axillarlinjen, högre än till höger, knogarna mot britsen. **Markör:** kranialt.**Sök:** under diafragma först, sedan kring hela mjälten och splenorenalt.

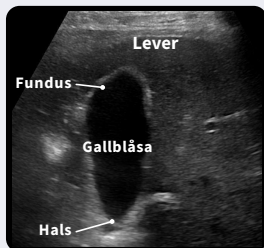
- Vätskefylld ventrikel misstas för vätska: gå mer dorsalt.

BÄCKEN

**Bäcken** · suprapubiskt**Läge:** ovanför symfyssen. Tvärsnitt hittar blåsan, sagittalt (markör kranialt) bedömer, svep i sidled.**Sök:** bakom och ovanför blåsan: fossa Douglassi (kvinna), ovan prostata (man). Fyllad blåsa pressar vätskan lateralt.

- Minska gain bakom blåsan. Sädesblåsor är normal anatomi. Lite vätska i fossa Douglassi kan vara fysiologiskt.

Inte alltid blod: ascites, cysta, dialysvätska. Koagel är ekogent.**Ultraljud utesluter inte fri vätska eller blödning:** upprepa vid förändring, fördröj inte akut åtgärd eller DT.**Trauma (eFAST):** lägg till subkostal hjärtvy och båda lungorna, se hjärt- och lungkorten.



Gallblåsa längsaxel · sten? kolecystit?

Läge: under höger arcus eller interkostalt, levern som fönster. Vänster sidoläge eller djup inandning hjälper.

Markör: kranialt. Svep hela gallblåsan, vrid 90° och svep igen. Visa fundus och hals.

- Normalt: tunn vägg ≤ 3 mm, svart galla, cirka $7-8 \times 2-3$ cm.

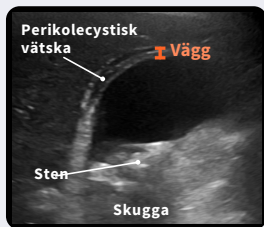


Gallsten

Ekogen med akustisk skugga. Rörlig: vänd patienten. Sten i halsen missas lätt.

Utan skugga: sludge lagrar sig i botten, polyp sitter fast i väggen.

Stenfylld gallblåsa liknar tarm: vägg, eko, skugga (WES). Tarmgas ger "smutsig" skugga. Sten utan symtom: ingen åtgärd.



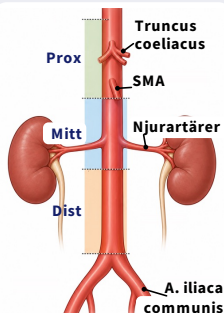
Kolecystit?

Talar för: sten (ofta i halsen), **vägg >3 mm**, perikolecystisk vätska, **sonografiskt Murphy** = maxömheter över gallblåsan. Alla behövs inte; väg in klinik och prover.

Mät framväggen vinkelrätt i välfylld blåsa (orange). Normalt ≤ 3 mm.

Tjock vägg är ospecifik: hjärtsvikt, ascites, hepatit, tömd blåsa.

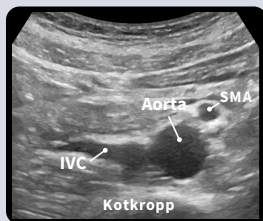
Normal bild utesluter inte tidig kolecystit: upprepa eller radiologiskt ultraljud. Gallgångar och ikterus ingår inte: radiologiskt ultraljud. Ej bedömbart vy är inte normal.

**Bukaorta** · aneurysm?**Läge:** bukprob, rygggläge, böjda ben.

Tvärsnitt under xifoid, markör åt patientens höger, djup 15 cm.

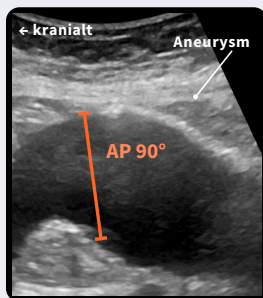
Svep: hela aorta från truncus coeliacus till bifurkationen i tvärsnitt, sedan i längsaxel. Följ iliaca en bit.

- Truncus coeliacus eller SMA i bild = tillräckligt proximalt.
- Infrarenalt = vanligaste aneurysmläget.

**Hitta aorta**

Kotkroppen längst ner: ljus, konvex, med skugga. **Aorta** rund, tjockväggig, pulserar, framför kotkroppen till vänster (skärmens höger). **IVC** till höger: tunn vägg, plattas av tryck och andning.

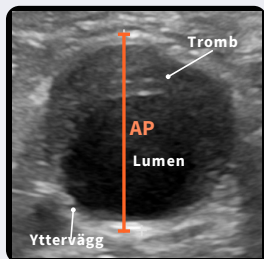
- Tarmgas: tryck stadigt, gå lateralt eller sidoläge. Obes: sänk frekvensen.

**Längsaxel**

Vrid 90° medurs, markör kranialt. Kärlet ska löpa ut i båda bildkanter; glid i sidled till den bredaste delen.

- Mät AP 90° mot längdaxeln. Snitt vid sidan om kärlets mitt underskattar.

Frågor: aorta ≥ 30 mm? Iliaca ≥ 15 mm? Dubbelt lumen? **Ej hela aorta sedd = ej bedömbär.**



Diameter · yttervägg till yttervägg AP-mått i tvärsnitt där aorta är störst, vinkelrätt mot kärlet. **Tromben ingår:** mät inte bara det svarta lumen. Sänk gain så att lumen är svart. Mät om när diametern ökar eller djupet ändras.

- Vid osäkerhet: flera mätningar, kontrollera i längsaxel.

Gränser

Aorta: <30 mm normalt · **≥30 mm aneurysm** · ≥50 mm (kvinnor) / ≥55 mm (män): elektiv operationsbedömning.

Iliaca communis: <15 mm normalt. **Dubbelt lumen eller flik:** dissektion – akut även vid normal diameter.

Akut

Aneurysm + buk-, flank- eller ryggsmärta, synkope eller chock: **kärlkirurg direkt, akut DT-angiografi.** Litet aneurysm utesluter inte ruptur, och POCUS kan inte utesluta retroperitoneal blödning. **Bifynd utan symptom:** spara bilder, remiss enligt lokal rutin.

Fallgropar

IVC för aorta: tunn vägg, droppformad, komprimerbar. Lumen i stället för yttervägg vid tromb. Snett snitt över- eller underskattar. Tarmgas och obesitas: hela aorta måste ses, annars ej bedömbär.

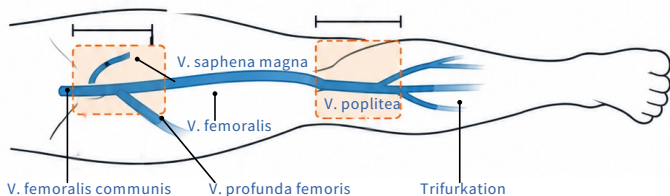
När?

Patient över 50 år med buk-, flank- eller ryggsmärta, synkope eller chock. Hjärtstopp. Arteriell insufficiens i benen. Bifynd vid annan bukundersökning.

Spara: proximalt tvärsnitt med truncus/SMA, största AP-mått, bifurkationen, längsaxel.

Zon 1 · ljumske · ≥ 10 cmZon 2 · knäveck · ≥ 10 cm

Höger ben framifrån, liggande



ZONER

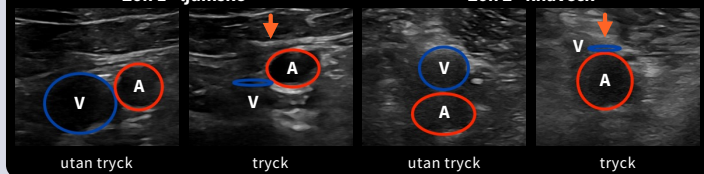
Två zoner om minst 10 cm, komprimera varje cm. Zon 1: från strax ovan saphenamynningen genom delningen i v. femoralis/profunda.

Zon 2: v. poplitea från proximala knävecket till trifurkationen.

Läge: linjär prob, tvärsnitt, markör åt patientens höger. Rygggläge med utåtroterad höft och lätt böjt knä; knävecket från baksidan, gärna sittande med benet över sängkanten.

Zon 1 · ljumske

Zon 2 · knäveck



utan tryck

tryck

utan tryck

tryck

TRYCK

Kompression: tryck vinkelrätt tills artären deformeras något.

Normal ven kollapsar helt: väggarna möts. Lätta på trycket om anatomin försvinner.

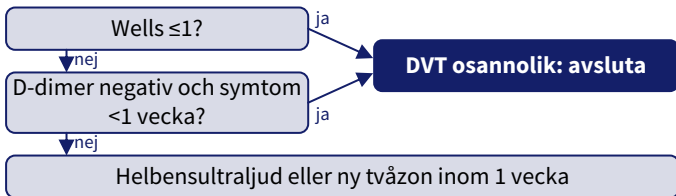
Ej komprimerbar djup ven vid adekvat tryck = DVT. Tromben syns ofta inte. Färgdoppler visar kärnen, men kompression avgör.

Fallgropar: lymfkörtel i ljumsken och Bakercysta i knävecket är avgränsade – svep ovanför och nedanför. Artär för ven: tjockare vägg, rund, pulserar. Dubblerade vener är vanliga: alla vener du ser ska gå att komprimera. Spontankontrast är inte tromb om venen komprimeras. Ytlig ven för djup: öka djupet.

Positiv · ej komprimerbar ven i zon 1 eller 2

Behandling enligt lokal DVT-rutin. Tidigare DVT i samma ben: jämför med tidigare ultraljud.

Negativ · båda zonerna adekvat undersökta



Ej bedömbär undersökning: helbensultraljud. Försämring: ny bedömning direkt. Utesluter inte lungemboli. Bäst stöd om zon 1 förlängs till adduktorkanalen.

Flödet är inte Region Norrbottens rutin (oktober 2026).

Wells · ≤1 låg, ≥2 hög sannolikhet · **+1 per fynd:**

- Aktiv cancer
- Pares eller gips på benet
- Sängläge ≥3 d eller kirurgi <4 v
- Ömhet längs djupa vener
- Helbenssvullnad
- Vad ≥3 cm större, 10 cm nedom tuberositas
- Pittingödem, drabbade benet
- Kollateralvener, ej varicer
- Tidigare DVT

-2 Annan diagnos minst lika trolig

Hormonbehandling ingår inte i Wells: väg in. Graviditet, postpartum och svårt sjuk: särskild bedömning.

Bildkällor. Konfluerande B-linjer: Vetrugno m.fl., Ultrasound J 2020;12:39. Subpleural konsolidering: Boccatonda m.fl., J Clin Med 2023;12:1402. Pleuravätska: Walsh m.fl., Ultrasound J 2021;13:40. Fri vätska i buken: Latif m.fl., Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2023;31:25, fig. 3a–c, markerar borttagna. Samtliga CC BY 4.0, beskurna. Konsolidering: Case courtesy of Ian Bickle, Radiopaedia.org, rID: 59328, bearbetad (CC BY-NC-SA 3.0, ingår inte i licensen nedan). Hydronefros, lindrig och uttalad: Koratala m.fl., World J Nephrol 2019;8:44, fig. 10A, beskurna (CC BY-NC 4.0, ingår inte i licensen nedan). B-linjer: CC0. Gallsten, kolecystit och bukaorta: Mikael Häggström, Wikimedia Commons, CC0. Övriga bilder och illustrationer: Jesper Flodin. **Licens.** POCUS-kort, Region Norrbotten, Jesper Flodin, v1.2, 2026. CC BY 4.0, creativecommons.org/licenses/by/4.0. Region Norrbottens logotyp omfattas inte av licensen. Korten är minnesstöd och ersätter inte klinisk bedömning eller lokala rutiner.